Series de Tiempo I

Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

Profesor : Duván H Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2025 - 2



Modelos para Series No Estacionarias

Los procesos de series de tiempo discutidos anteriormente son todos procesos Estacionarios, pero muchas series de tiempo aplicadas son **No Estacionarias.**

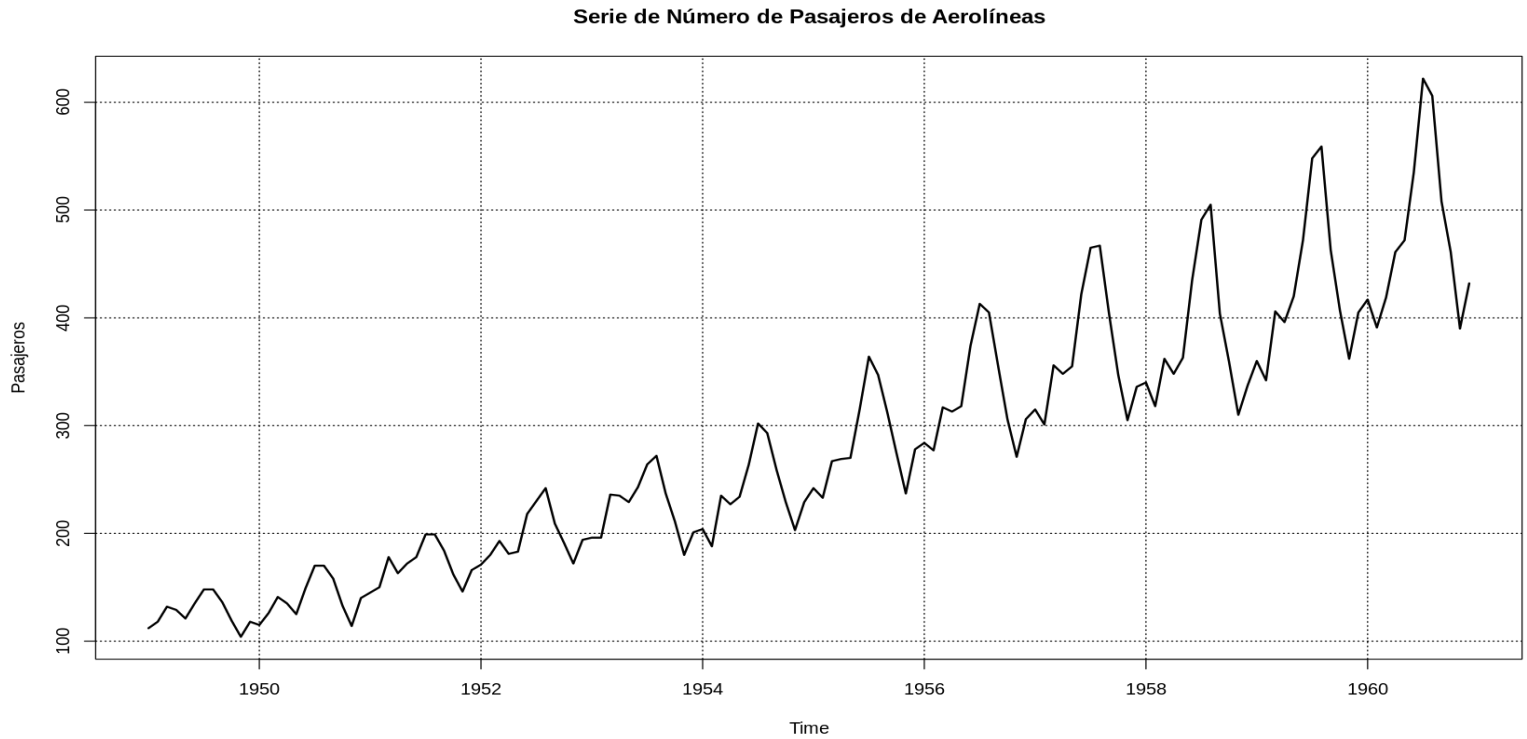


Figura: Número de pasajeros en aerolíneas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Temperatura

Desviaciones medias anuales de la temperatura global (1880-2015) en °C.

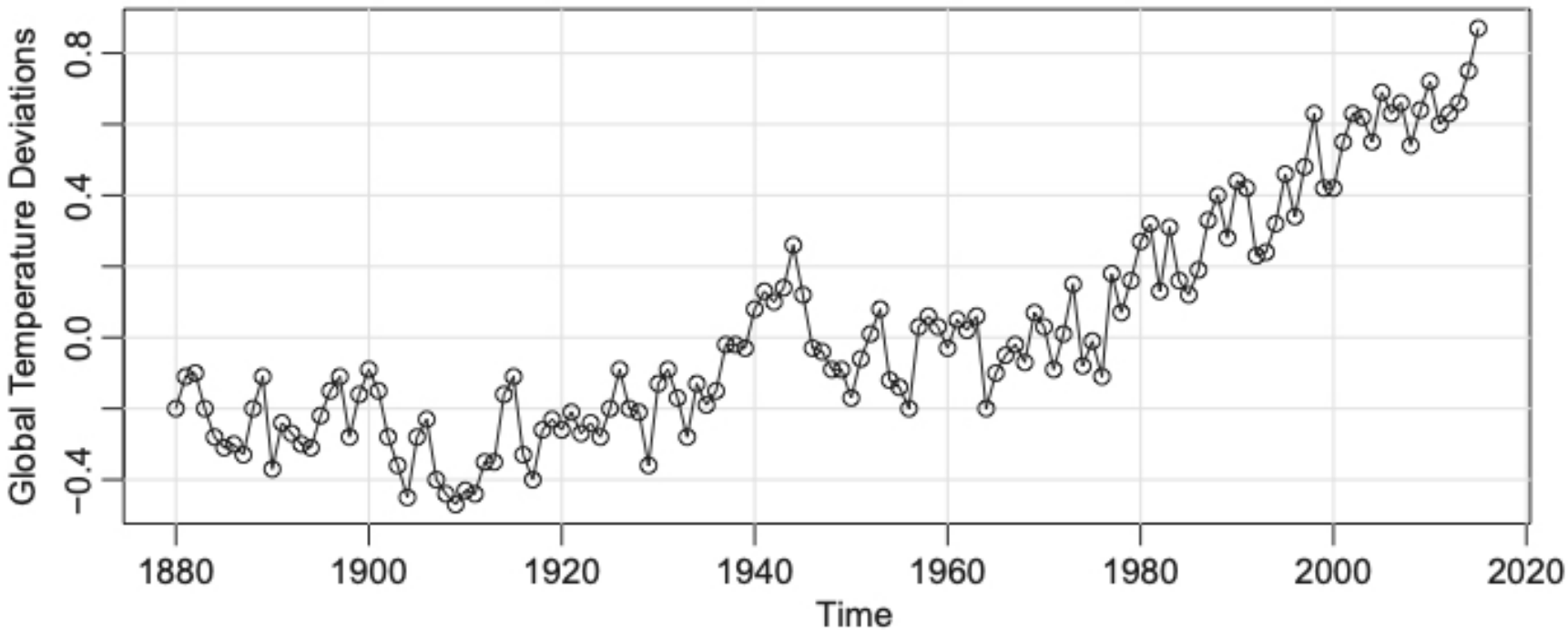


Figura: Desviaciones medias

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Explosión y Terremoto

Fases de llegada de un terremoto (arriba) y una explosión (abajo), 40 *puntos/seg*.

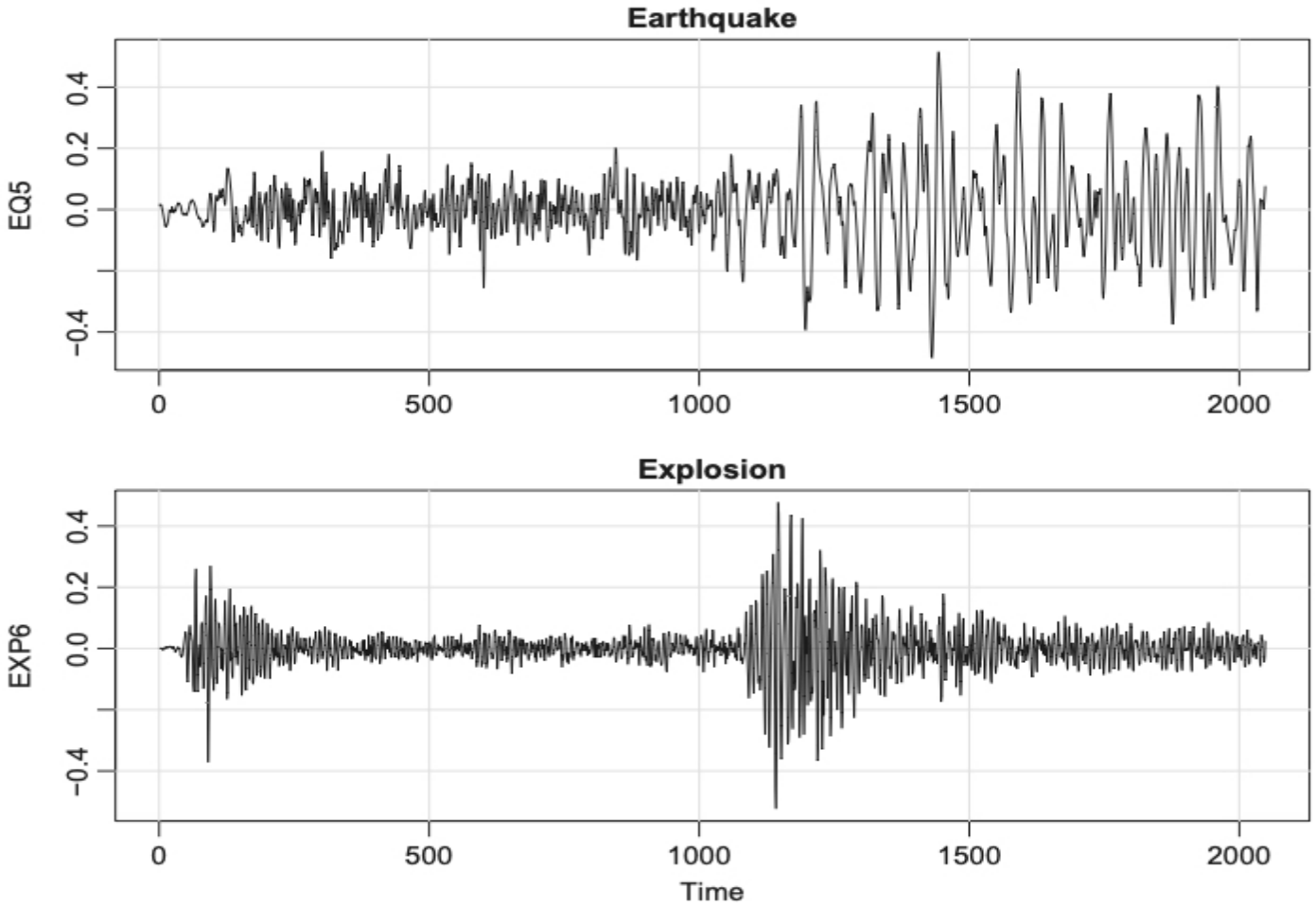


Figura: Intensidades

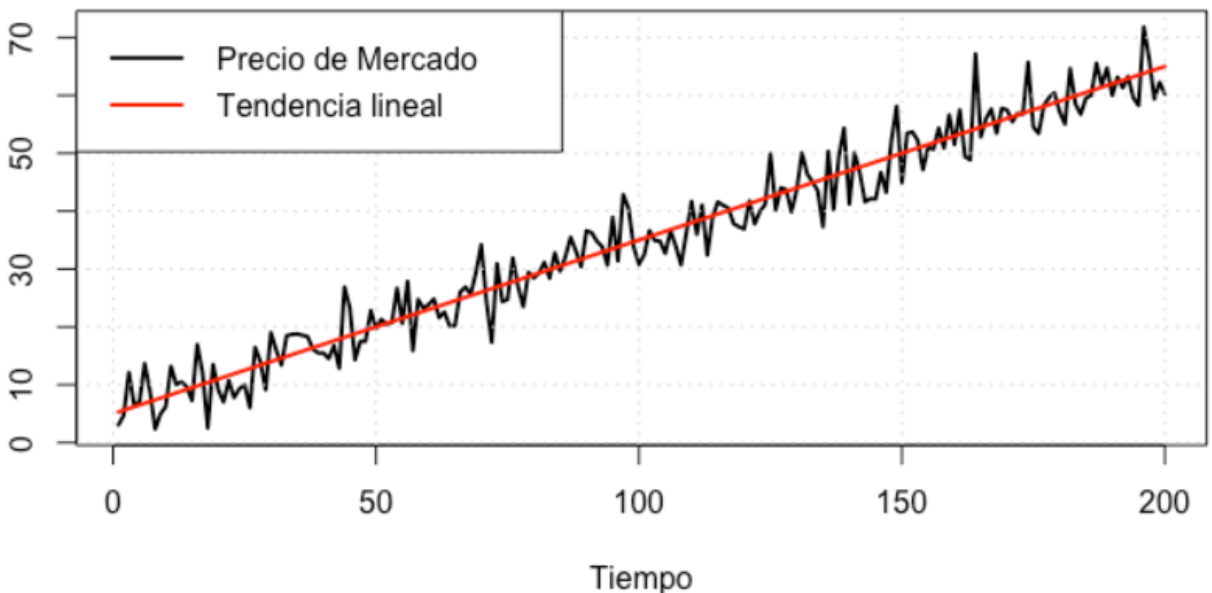
No Estacionaridad en Media

Modelos con Tendencia Determinista Lineal

La función de medias de un proceso no estacionario puede ser representada por una tendencia determinista del tiempo. En tales casos, puede ser usado un modelo de regresión estándar para describir el fenómeno. Por ejemplo, si la función de medias μ_t sigue una tendencia lineal, $\mu_t = \alpha_0 + \alpha_1 t$, entonces se puede usar el modelo:

$$x_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \omega_t,$$

con $\omega_t \sim RB(0, \sigma_\omega^2)$.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

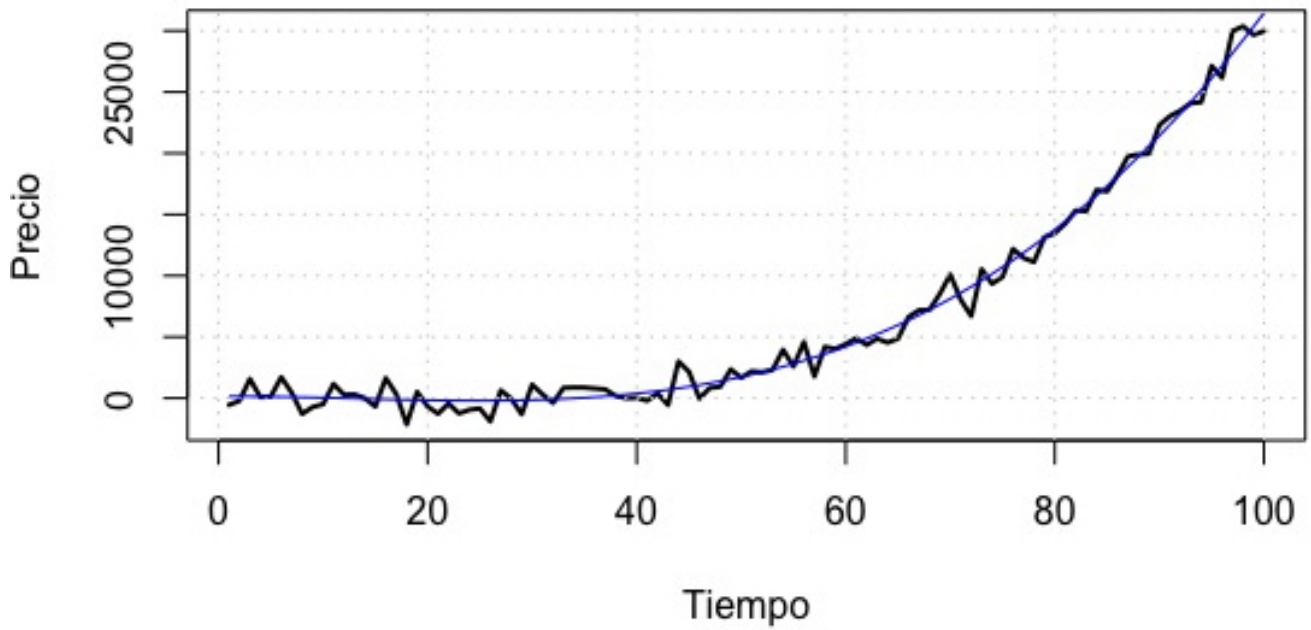
No Estacionaridad en Media

Modelos con Tendencia Determinista Polinomial

Más generalmente, si la tendencia determinista se puede describir por un polinomio de orden k, se puede modelar el proceso por:

$$x_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \cdots + \alpha_k t^k + \omega_t,$$

con $\omega_t \sim RB(0, \sigma_\omega^2)$.



Modelos con Tendencia Determinista Senoidal

Si la tendencia determinista se puede representar por una curva seno-coseno, se puede usar:

$$x_t = v_0 + v\cos(wt+\theta) + a_t = v_0 + \alpha\cos(wt) + \beta\sin(wt) + \omega_t,$$

con $\omega_t \sim RB(0, \sigma^2_\omega)$,

donde

- $\alpha = v\cos\theta$,
- $\beta = -v\sin(\theta)$,
- $v = \sqrt{\alpha^2+\beta^2}$,
- $\theta = \tan^{-1}(-\beta/\alpha)$.

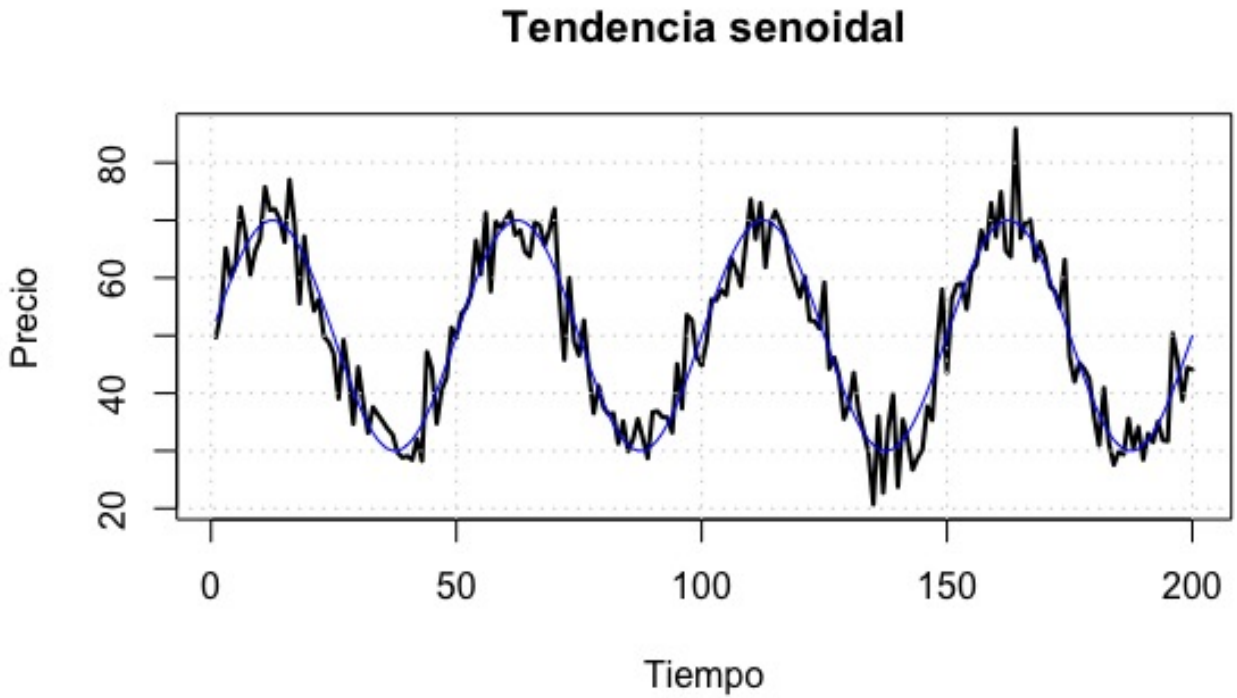


No Estacionaridad en Media

Más generalmente:

$$x_t = v_0 + \sum_{j=1}^{m} (\alpha_j \cos w_j t + \beta_j \sin w_j t) + a_t,$$

llamado el modelo de periodicidad oculta, donde $a_t \sim RB(0, \sigma_a^2)$.

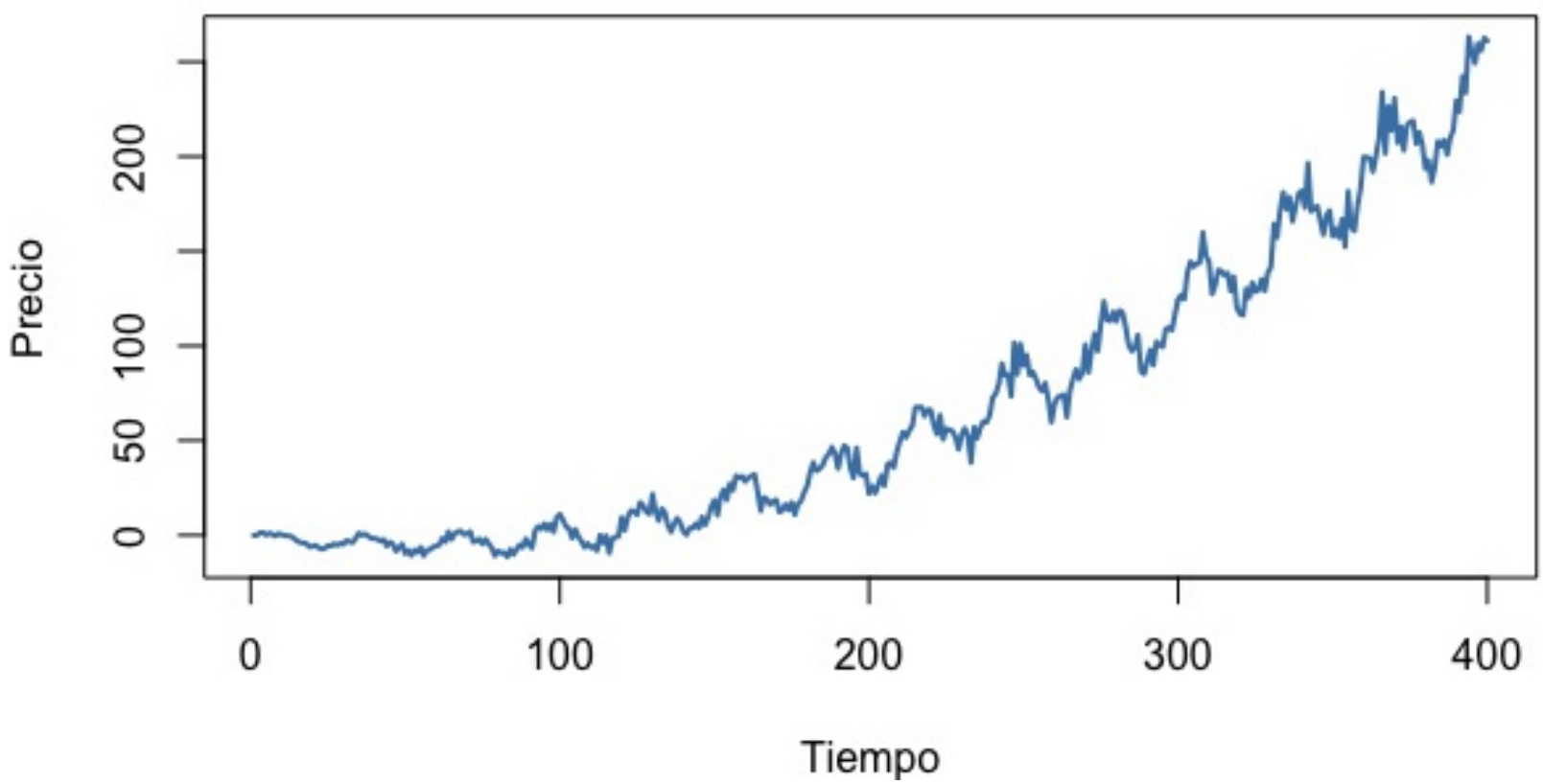


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

No Estacionaridad en Media

¡Todas las Componentes!

Una serie que combina todos los elementos anteriores: Tendencia Polinomial, Componente Estacional y Varianza Dependiente del Tiempo.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos con Tendencia Estocástica

Existen algunas series en las cuales sus diferentes tramos no parecen ser muy diferentes, a excepción del nivel de la serie. Este tipo de comportamiento ha sido denominado *No Estacionariedad Homogénea*, y en estas series su comportamiento local es independiente de su nivel. Por lo tanto, si $\Psi(B)$ es el operador autorregresivo que describe el comportamiento, se tiene que:

$$\Psi(B)(x_t + C) = \Psi(B)x_t,$$

para cualquier constante C. Esta ecuación implica que:

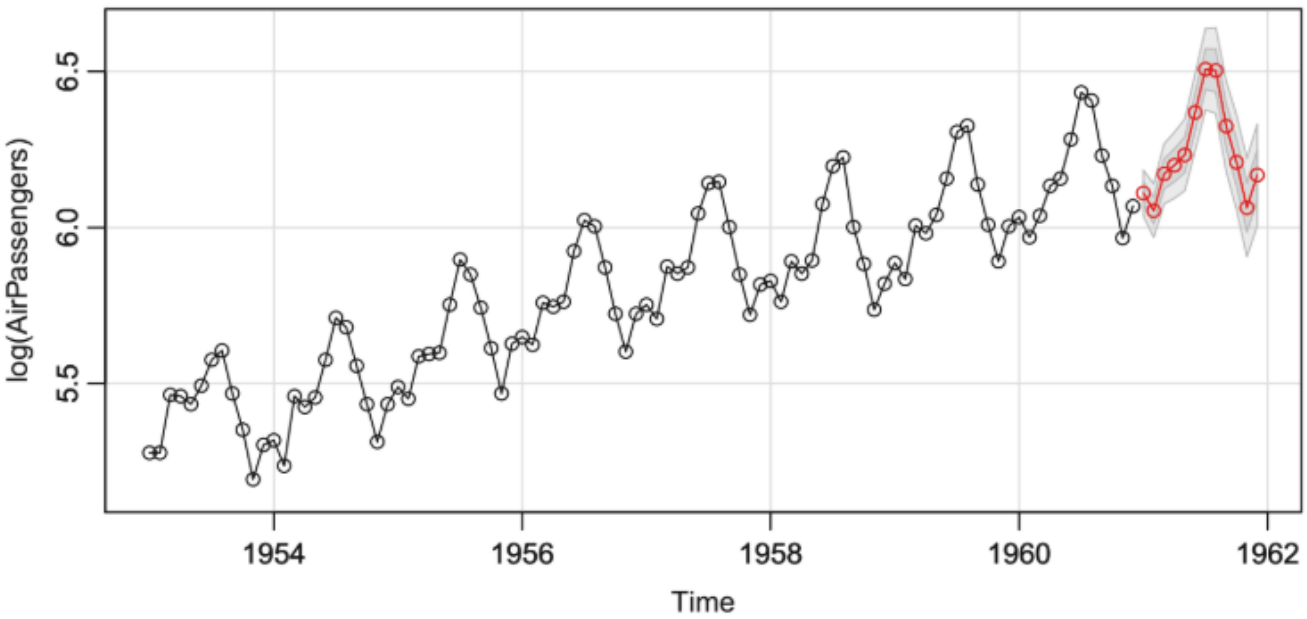
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

No Estacionaridad en Media

Operador Diferencia

$$\Psi(B) = \phi(B)(1 - B)^d,$$

para algún $d > 0$, donde $\phi(B)$ es un operador Autorregresivo estacionario. Así, una serie no estacionaria homogénea se puede convertir a una serie estacionaria diferenciando apropiadamente la serie.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos con Tendencia Estocástica

Considere el modelo AR(1) no estacionario

$$x_t = x_{t-1} + \omega_t \quad \Rightarrow \quad x_t - x_{t-1} = \omega_t, \quad \textit{es estacionario.}$$

$$x_t - x_{t-1} = (1 - B)x_t = \Delta x_t,$$

es la primera diferencia de x_t y se dice que la serie x_t tiene una raíz unitaria.



Modelos con Tendencia Estocástica

Considere el modelo AR(1) no estacionario

$$x_t = x_{t-1} + \omega_t \quad \Rightarrow \quad x_t - x_{t-1} = \omega_t, \quad \textit{es estacionario.}$$

$$x_t - x_{t-1} = (1 - B)x_t = \Delta x_t,$$

es la primera diferencia de x_t y se dice que la serie x_t tiene una raíz unitaria.

En general, si la d-ésima diferencia de una serie x_t es ruido blanco, entonces:

$$(1 - B)^d x_t = \omega_t,$$

en este caso, x_t tiene d raíces unitarias.



Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA)

Considere una serie homogénea no estacionaria x_t. Se dice que x_t sigue un proceso ARIMA(p, d, q) si la d-ésima diferencia sigue un proceso estacionario ARMA(p, q). En este caso escribimos:

ARIMA(p,d,q)

$$\phi_p(B)(1-B)^d x_t = \theta_0 + \theta_q(B)\omega_t.$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA)

Considere una serie homogénea no estacionaria x_t. Se dice que x_t sigue un proceso ARIMA(p, d, q) si la d-ésima diferencia sigue un proceso estacionario ARMA(p, q). En este caso escribimos:

ARIMA(p,d,q)

$$\phi_p(B)(1-B)^d x_t = \theta_0 + \theta_q(B)\omega_t.$$

El parámetro θ_0 juega papeles muy distintos cuando $d = 0$ y cuando $d > 0$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA)

Considere una serie homogénea no estacionaria x_t. Se dice que x_t sigue un proceso ARIMA(p, d, q) si la d-ésima diferencia sigue un proceso estacionario ARMA(p, q). En este caso escribimos:

ARIMA(p,d,q)

$$\phi_p(B)(1-B)^d x_t = \theta_0 + \theta_q(B)\omega_t.$$

El parámetro θ_0 juega papeles muy distintos cuando $d = 0$ y cuando $d > 0$.

- Cuando $d = 0$, el proceso original es estacionario y θ_0 está relacionado con la media del proceso original.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA)

Considere una serie homogénea no estacionaria x_t. Se dice que x_t sigue un proceso ARIMA(p, d, q) si la d-ésima diferencia sigue un proceso estacionario ARMA(p, q). En este caso escribimos:

ARIMA(p,d,q)

$$\phi_p(B)(1-B)^d x_t = \theta_0 + \theta_q(B)\omega_t.$$

El parámetro θ_0 juega papeles muy distintos cuando $d = 0$ y cuando $d > 0$.

- Cuando $d = 0$, el proceso original es estacionario y θ_0 está relacionado con la media del proceso original.
- Cuando $d > 0$, θ_0 es llamado término de tendencia determinista, y es omitido del modelo a menos que realmente sea necesario.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelo de Paseo Aleatorio

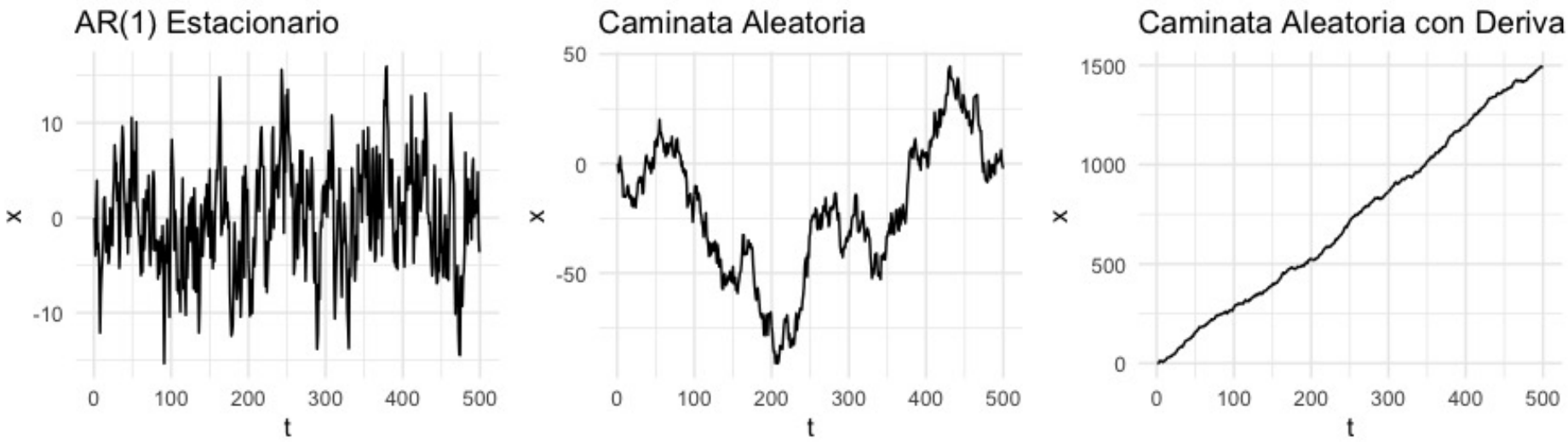


Figura: Caminatas Aleatorias

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

Un proceso estacionario en media no necesariamente es estacionario en varianza y autocovarianza. Para estacionarizar una serie que no sea estacionaria en varianza con frecuencia se emplea una transformación potencial que permita estabilizar la varianza.



Un proceso estacionario en media no necesariamente es estacionario en varianza y autocovarianza. Para estacionarizar una serie que no sea estacionaria en varianza con frecuencia se emplea una transformación potencial que permita estabilizar la varianza.

No Estacionariedad en Varianza y Autocovarianza

Es muy frecuente que en un proceso no estacionario su varianza cambie a medida que cambia su nivel, es decir:

$$\text{Var}(x_t) = cf(\mu_t)$$

para alguna constante c y f positivas y f monótona. En estos casos es posible encontrar una transformación $T(x_t)$ de forma tal que $\text{Var}(T(x_t))$ sea constante.



Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

Considere la aproximación de $T(x_t)$ usando series de Taylor alrededor de μ_t:

$$T(x_t) \approx T(\mu_t) + T'(\mu_t)(x_t - \mu_t)$$

donde $T'(\mu_t)$ es la primera derivada de $T(x_t)$ evaluada en μ_t.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

Considere la aproximación de $T(x_t)$ usando series de Taylor alrededor de μ_t:

$$T(x_t) \approx T(\mu_t) + T'(\mu_t)(x_t - \mu_t)$$

donde $T'(\mu_t)$ es la primera derivada de $T(x_t)$ evaluada en μ_t.

Entonces:

$$\text{Var}(T(x_t)) \approx [T'(\mu_t)]^2 \text{Var}(x_t) = [T'(\mu_t)]^2 cf(\mu_t)$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Modelos para Series de Tiempo No Estacionarias

Considere la aproximación de $T(x_t)$ usando series de Taylor alrededor de μ_t:

$$T(x_t) \approx T(\mu_t) + T'(\mu_t)(x_t - \mu_t)$$

donde $T'(\mu_t)$ es la primera derivada de $T(x_t)$ evaluada en μ_t.

Entonces:

$$\text{Var}(T(x_t)) \approx [T'(\mu_t)]^2 \text{Var}(x_t) = [T'(\mu_t)]^2 cf(\mu_t)$$

Para que $\text{Var}(T(x_t))$ sea constante, se debe elegir:

$$T'(\mu_t) = \frac{1}{\sqrt{f(\mu_t)}} \quad \Rightarrow \quad T(\mu_t) = \int \frac{1}{\sqrt{f(\mu_t)}} d\mu_t$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplos de Transformaciones

- Si $\text{Var}(x_t) = c^2\mu_t^2$, entonces:

$$T(\mu_t) = \int \frac{1}{\sqrt{\mu_t^2}} d\mu_t = \ln \mu_t \quad \Rightarrow \quad T(x_t) = \ln x_t$$

- Si $\text{Var}(x_t) = c\mu_t$, entonces:

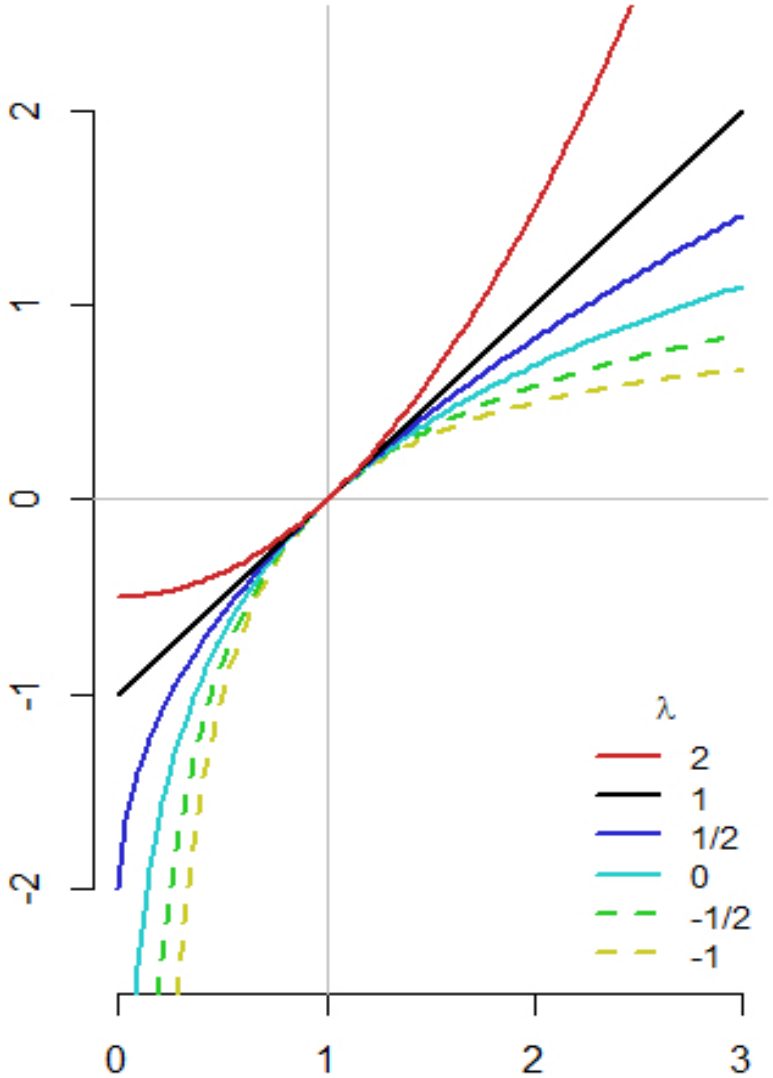
$$T(\mu_t) = \int \frac{1}{\sqrt{\mu_t}} d\mu_t = 2\sqrt{\mu_t} \quad \Rightarrow \quad T(x_t) = \sqrt{x_t}$$

- Si $\text{Var}(x_t) = c^2\mu_t^4$, entonces:

$$T(\mu_t) = \int \frac{1}{\sqrt{\mu_t^4}} d\mu_t = -\frac{1}{\mu_t} \quad \Rightarrow \quad T(x_t) = \frac{1}{x_t}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Gráficas de Transformaciones



Ejemplo 1

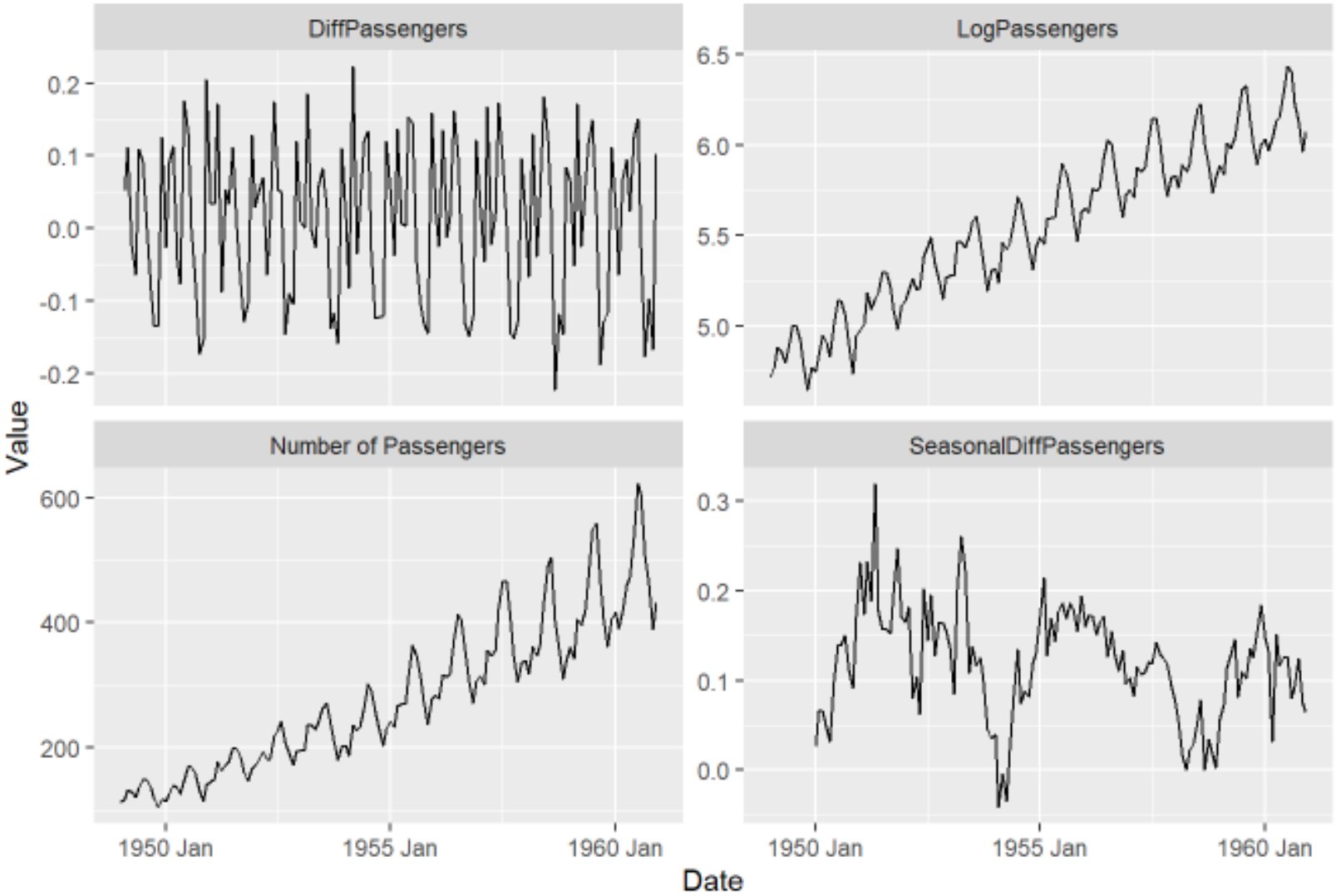


Figura: Transformations of US Air Passengers Time Series

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo 2

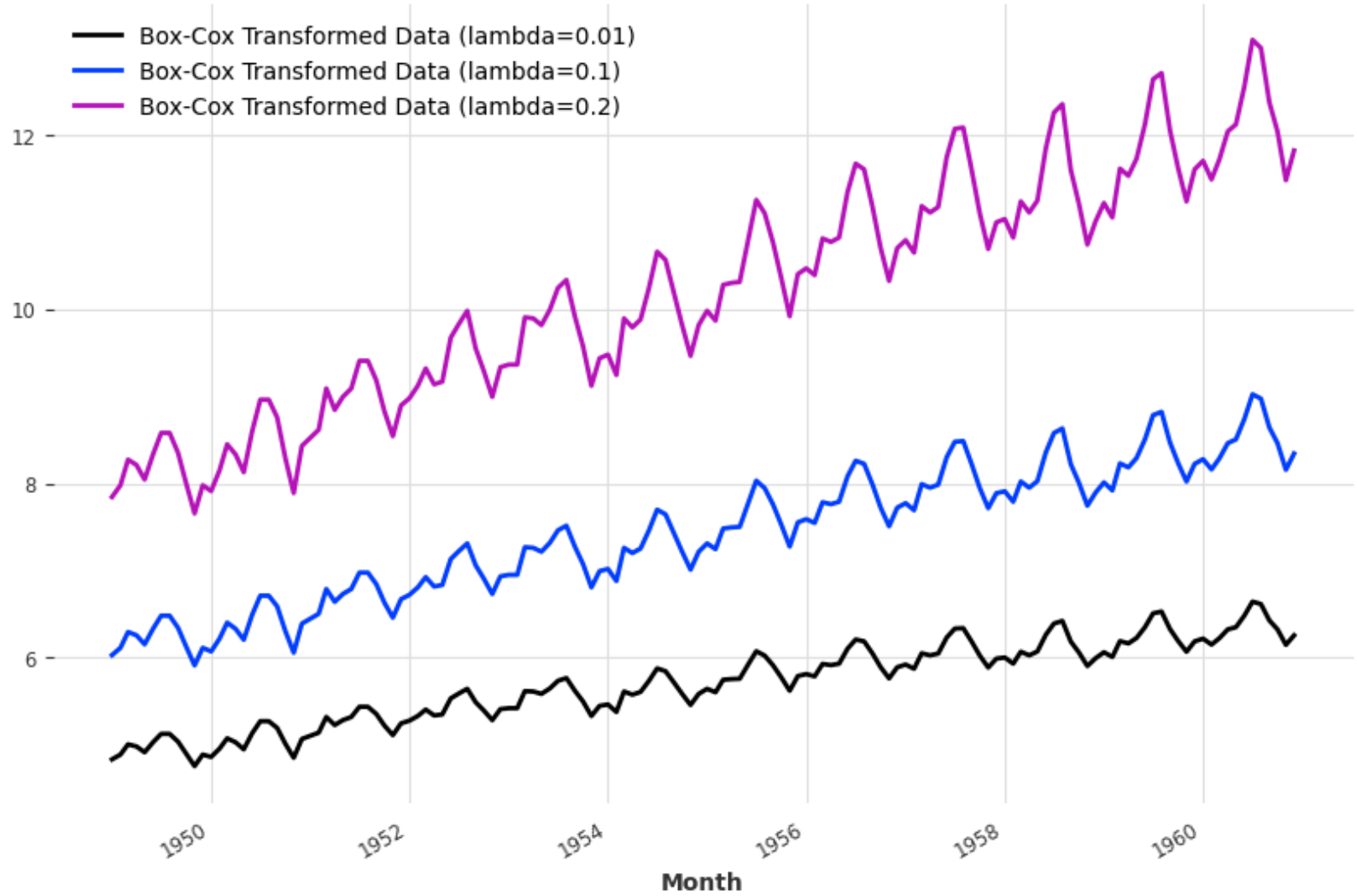


Figura: Distintos Valores de Tranformación

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Tranformación de Box - Cox

Más generalmente, se puede usar la transformación de potencia de Box y Cox (1964). Sea x_t una serie de tiempo estrictamente positiva. La transformación de Box-Cox se define como:

$$x_t^{(\lambda)} = \begin{cases} \dfrac{x_t^{\lambda} - 1}{\lambda}, & \text{si } \lambda \neq 0, \\ \log(x_t), & \text{si } \lambda = 0, \end{cases}$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}$ es un parámetro que controla la forma de la transformación.

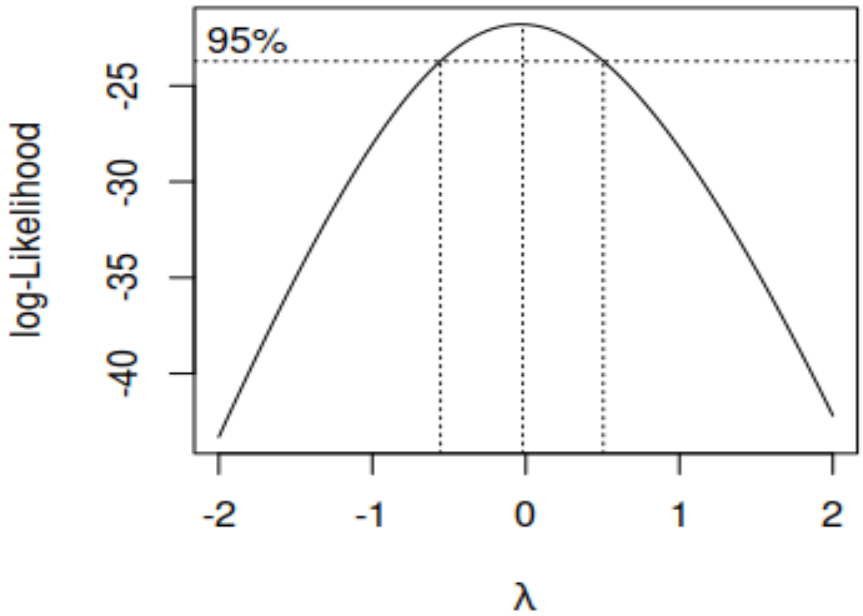


No estacionariedad en varianza y autocovarianza

El valor de λ se obtiene como el valor que minimiza

$$S(\lambda) = \sum_{t=1}^{n} \left[x_t^{(\lambda)} - \bar{x}_t^{(\lambda)} \right]^2$$

donde $\bar{x}_t^{(\lambda)}$ es la media de la serie transformada usando λ.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

No estacionariedad en varianza y autocovarianza

Puesto que para cada λ, la suma $S(\lambda)$ está medida en una escala diferente, el valor de λ no puede ser directamente seleccionado por la comparación de $S(\lambda)$ para diferentes valores de λ. Para hacerlas comparables debemos reemplazar $x_t^{(\lambda)}$ por:

$$T(x_t) = x_t^{(\lambda)} = \begin{cases} \dfrac{x_t^{\lambda} - 1}{\lambda \tilde{x}^{\lambda-1}}, & \text{si } \lambda \neq 0, \\ \tilde{x} \log(x_t), & \text{si } \lambda = 0, \end{cases}$$

donde $\tilde{x} = (\prod_{t=1}^{n} x_t)^{1/n}$ es la media geométrica de las observaciones x_t.



Transformación de Box y Cox

Observaciones

- Sólo está definida para series positivas.

Transformación de Box y Cox

Observaciones

- Sólo está definida para series positivas.
- Si una serie tiene valores negativos, puede sumarse una constante a la serie para hacerla positiva sin alterar su estructura de correlación.

Transformación de Box y Cox

Observaciones

- Sólo está definida para series positivas.
- Si una serie tiene valores negativos, puede sumarse una constante a la serie para hacerla positiva sin alterar su estructura de correlación.
- Si se requiere estabilizar la varianza, debe hacerse antes de cualquier otro análisis como diferenciar la serie.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Transformación de Box y Cox

Observaciones

- Sólo está definida para series positivas.
- Si una serie tiene valores negativos, puede sumarse una constante a la serie para hacerla positiva sin alterar su estructura de correlación.
- Si se requiere estabilizar la varianza, debe hacerse antes de cualquier otro análisis como diferenciar la serie.
- Frecuentemente mejora la aproximación a la normalidad del proceso.